

Presentación

Nombres:

Lianelba Ovalle #24

Emilio Soto#34

Materia:

Electrónica II

Tema:

Resistencias no lineales

Profesor:

Ramón Antonio Gómez Florián

Introducción

En el diseño y análisis de sistemas electrónicos y eléctricos, las resistencias juegan un papel fundamental en el control del flujo de corriente y la adaptación de señales. Aunque comúnmente se asocian con un comportamiento lineal, existe un grupo importante de componentes cuya resistencia varía en función de factores externos como la temperatura, la luz, la tensión eléctrica o la presión. Estos elementos, conocidos como resistencias no lineales, son esenciales en aplicaciones donde la respuesta del sistema debe adaptarse de forma dinámica a las condiciones del entorno.

Este documento se centra en el estudio de diversas resistencias no lineales utilizadas habitualmente en circuitos electrónicos. Se abordarán sus características generales, los principios físicos que rigen su comportamiento variable, y las aplicaciones prácticas en las que resultan indispensables, tales como la protección contra sobrecorrientes, la detección ambiental o el sensado en sistemas inteligentes.

A través del análisis de dispositivos como los termistores NTC y PTC, las fotorresistencias, los varistores, las magnetorresistencias y las piezorresistencias, se busca proporcionar una visión clara del papel que desempeñan estas resistencias en la electrónica moderna y su contribución a la funcionalidad, seguridad y eficiencia de los circuitos.

VDR (voltaje dependent resistor)

Un VDR (Voltage Dependent Resistor), también conocido como varistor, es un componente pasivo no lineal cuya resistencia varía en función del voltaje aplicado. Su comportamiento eléctrico se caracteriza por una relación no lineal entre la tensión y la corriente, lo que le permite actuar como un limitador de sobretensiones transitorias.

Cuando el voltaje aplicado se encuentra por debajo de un valor umbral, el VDR presenta una impedancia muy alta y prácticamente no conduce corriente. Sin embargo, una vez superado dicho umbral, su resistencia disminuye drásticamente, permitiendo el paso de una corriente significativa con el fin de proteger los dispositivos conectados.

Su comportamiento se puede describir mediante la siguiente ecuación empírica:

$$I = k * V^{a}$$

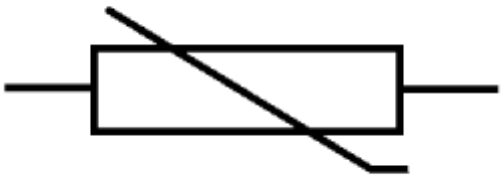
Donde:

- I es la corriente que circula por el VDR,
- V es el voltaje aplicado,
- k es una constante dependiente del material y la geometría del componente,
- α es un coeficiente de no linealidad (típicamente entre 5 y 50).

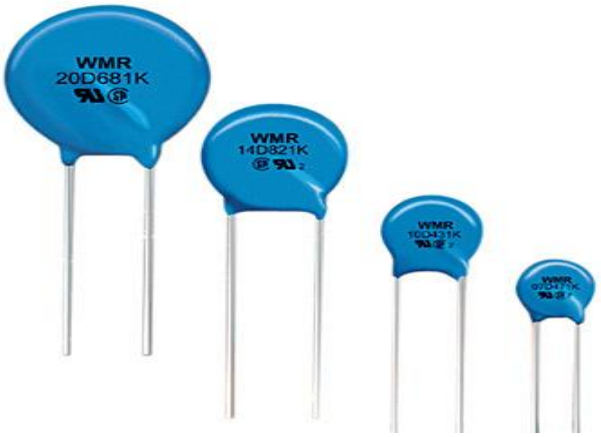
Esta ecuación refleja la naturaleza exponencial de la curva V-I del varistor, lo que le permite responder rápidamente a picos de voltaje y desviar grandes cantidades de corriente sin deteriorarse instantáneamente.

Su símbolo y apariencias son los siguientes

Símbolo:



Apariencia física:



Curva V-I del VDR (Varistor)

La curva voltaje-corriente (V-I) de un VDR (Voltage Dependent Resistor) muestra cómo varía la corriente que circula por el dispositivo en función del voltaje aplicado entre sus terminales. Esta curva es no lineal y simétrica, lo que refleja su comportamiento característico.

1. Región de alta resistencia (zona de no conducción)

- Cuando el voltaje aplicado es bajo, el VDR presenta una resistencia muy alta, prácticamente impidiendo el paso de corriente.
- En esta zona, el varistor no interviene en el circuito. Solo permite el paso de una corriente de fuga mínima, del orden de microamperios.
- Esta región representa el funcionamiento normal del circuito, donde no hay picos de tensión.

2. Región de clamping (zona de conducción)

- Cuando el voltaje aplicado supera un valor umbral denominado voltaje de clamping (por ejemplo, 250 V, 430 V, etc.), el VDR entra en conducción.
- Su resistencia disminuye bruscamente, y comienza a circular corriente de manera significativa.
- Esta región es donde el varistor actúa como protector, desviando la corriente excedente para limitar el voltaje que alcanza los componentes sensibles.
- Aquí se cumple su ecuación característica:

donde:

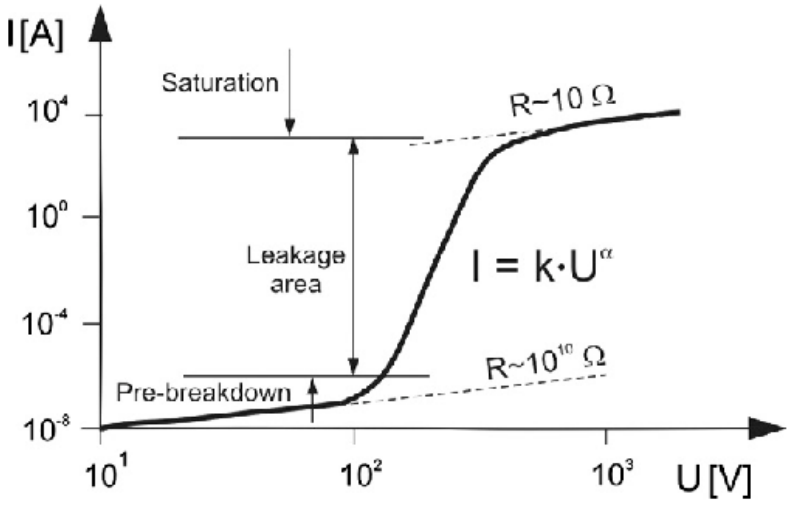
$$I = k * V^a$$

- I es la corriente a través del varistor,
- V es el voltaje aplicado,
- k es una constante dependiente del material,
- α (normalmente entre 5 y 50) representa la no linealidad.

3. Región de sobrecarga (zona de falla)

- Si el voltaje o la energía absorbida son demasiado altos, el VDR puede sobrecalentarse y fallar.
- Esto puede provocar que se queme, se degrade o entre en cortocircuito.
- Esta región debe evitarse mediante un correcto dimensionamiento del varistor.

Representación de curva:



Aplicación del varistor:

En fuentes de alimentación (como cargadores, adaptadores de corriente, equipos electrónicos sensibles, etc.), los varistores se utilizan para proteger el circuito frente a picos de voltaje causados por descargas atmosféricas (rayos), conmutaciones en la red o fallas transitorias.

Funcionamiento en esta aplicación:

- El varistor se conecta en paralelo con la entrada de CA (justo después del puente rectificador o incluso antes).
- Bajo condiciones normales de voltaje, el varistor no conduce y no afecta el funcionamiento del circuito.

- Cuando ocurre una sobretensión (por ejemplo, un pico de 1000 V en la red), el varistor entra en conducción rápidamente, desviando la corriente peligrosa a tierra o al neutro.
- Esto limita el voltaje que llega a la electrónica sensible del sistema, evitando su destrucción.

Ejemplo práctico:

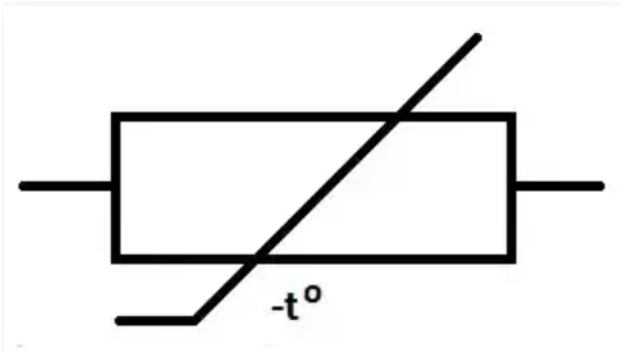
En un adaptador de 120 V AC, se puede usar un varistor de 275 V rms con un voltaje de clamping de ≈430 V. Si llega un transitorio de 800 V, el varistor conduce y suprime el pico.

Termistor

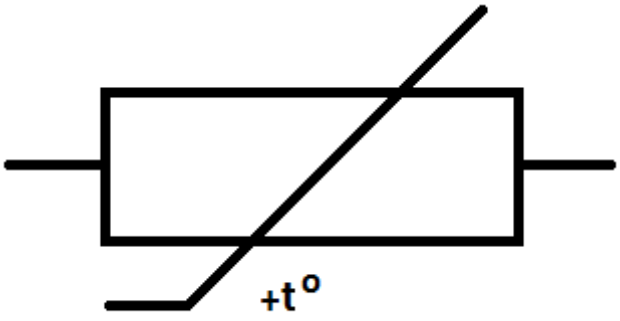
Un termistor es un semiconductor que contiene un material de mayor resistencia que el material conductor y un resistor que reacciona a la temperatura. La resistencia de un termistor depende del material con el que está fabricado. Su material de construcción consiste en óxidos metálicos, aglutinantes y estabilizadores que se prensan en obleas y se cortan en chips, y la proporción de materiales compuestos determina su resistencia o curva de temperatura.

El término “termistor” hace referencia a resistores termosensibles que son sensores muy precisos y eficaces para medir la temperatura. Las dos formas de termistores son los de coeficiente de temperatura positivo (termistores PTC) y los de coeficiente de temperatura negativo (termistores NTC), en los que la resistencia de un termistor NTC disminuye al aumentar la temperatura y la resistencia de un termistor PTC aumenta al aumentar la temperatura.

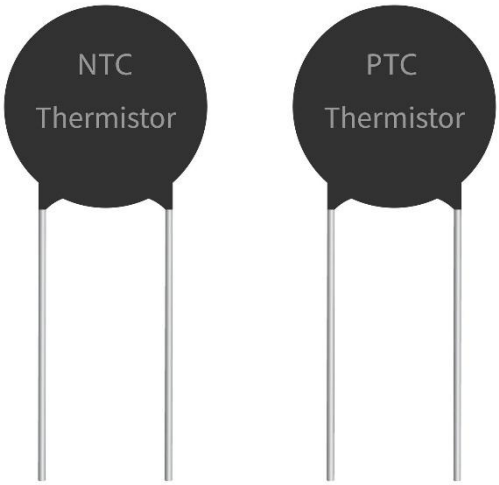
Símbolo del NTC



Símbolo del PTC

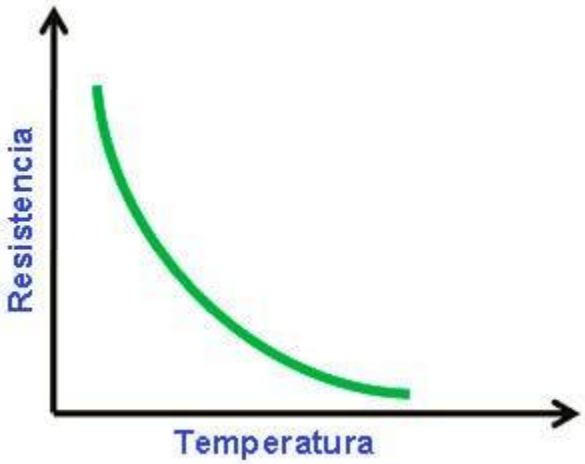


Apariencia de un termistor:



Descripción de la curva del NTC

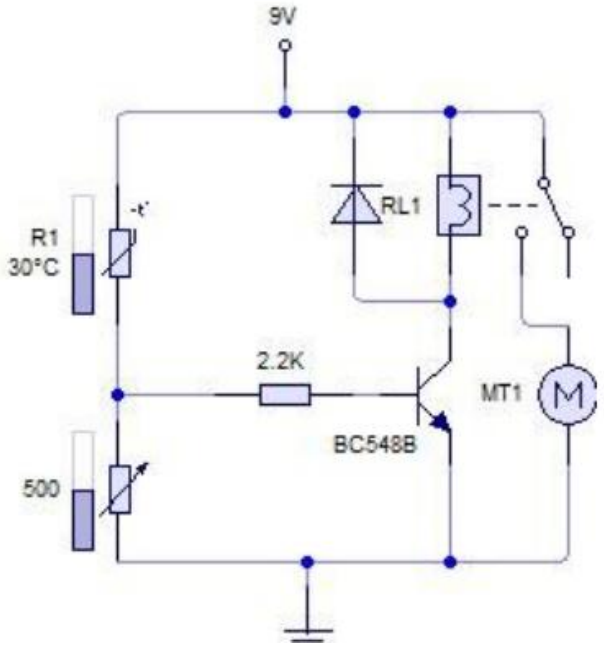
- A baja temperatura, el termistor presenta alta resistencia (del orden de decenas o cientos de kiloohmios).
- A medida que aumenta la temperatura, los portadores de carga en el semiconductor aumentan, lo que facilita el flujo de corriente y por tanto la resistencia disminuye.
- Esta relación es exponencial decreciente, como una curva que cae rápidamente al principio y luego se aplana.



Aplicación del NTC

Ventilador activado por NTC: la NTC es una resistencia cuyo valor óhmico va disminuyendo con la temperatura. Así si la temperatura es baja (fresco), tendrá un valor resistivo alto. Esto hará que se lleve la mayor parte del voltaje de alimentación, dejando poco para el potenciómetro.

En este caso, ese poco voltaje no será suficiente para activar el diodo base emisor del transistor, con lo cual éste se encontrará en corte, y no fluirá corriente del colector al emisor. Como consecuencia, el relé se quedará en reposo.



Si la temperatura aumenta, la resistencia de la NTC disminuirá, y entonces gran cantidad del voltaje de alimentación irá a parar al potenciómetro y, como consecuencia, al circuito de base del transistor. El diodo-base emisor se podrá activar y el transistor se pondrá a conducir. Como consecuencia, el relé moverá el contacto y el motor se pondrá en marcha.

Descripción de la curva del PTC

Existen dos tipos de PTC según su curva:

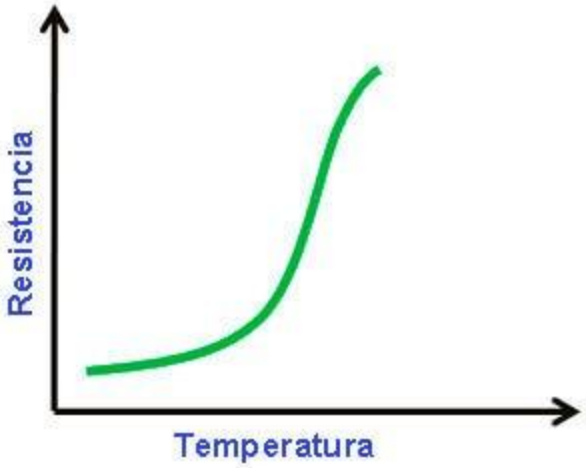
a) PTC lineal (como silistores):

- Tienen un aumento gradual y continuo de la resistencia con la temperatura.
- Son útiles como sensores térmicos en algunas aplicaciones más suaves.

b) PTC de salto (polímeros o cerámicos):

- Su resistencia permanece baja hasta cierto punto (llamado temperatura de Curie).

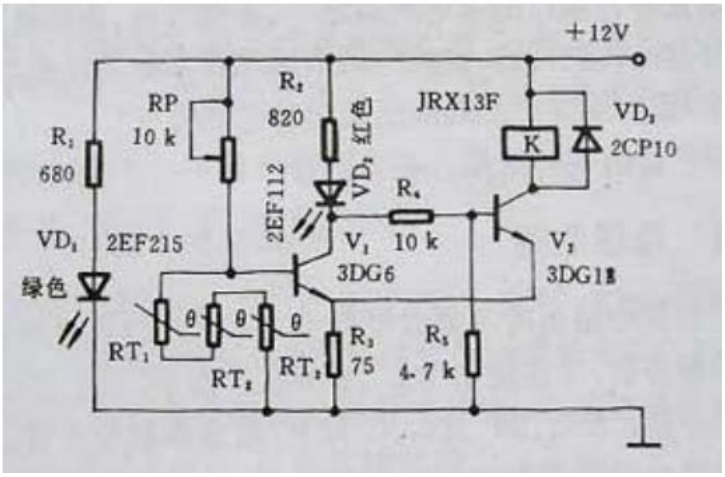
- Cuando se alcanza ese punto, la resistencia aumenta bruscamente, hasta casi bloquear el paso de corriente.



Aplicación del PTC

El circuito de protección contra sobrecalentamiento del motor utiliza termistores PTC colocados en el estator para detectar exceso de temperatura. Cuando el motor está en condiciones normales, la resistencia es baja (<1 kΩ), el relé K se activa y el motor funciona.

Si alguno de los termistores supera la temperatura preestablecida, su resistencia sube a más de 10 kΩ, lo que hace que V1 se encienda, V2 se apague, se active una alarma luminosa (VD2 roja), el relé K se desactive y el motor se detenga automáticamente, evitando daños.



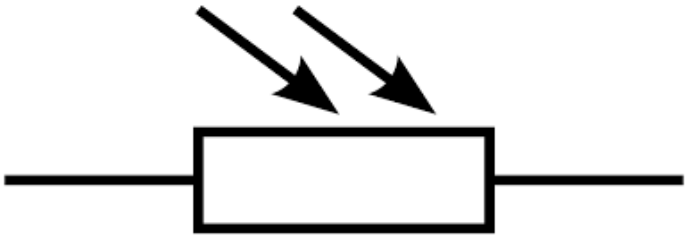
Fotorresistor

Un fotorresistor, también conocido como LDR (resistor dependiente de la luz) o fotocelda, es un tipo especial de resistor que funciona según el principio de fotoconductividad, lo que significa que la resistencia cambia según la intensidad de la luz. Su resistencia disminuye con un aumento en la intensidad de la luz.

Cuando la luz incide sobre el material semiconductor del LDR, los fotones dan energía a los electrones de valencia, haciéndolos libres para moverse, generando también huecos. Estos electrones libres y huecos permiten que fluya corriente eléctrica.

Cuanta más luz recibe, más portadores de carga se generan, lo que permite mayor corriente y, por tanto, menor resistencia. En oscuridad, el LDR tiene alta resistencia; con luz, se comporta como un material de baja resistencia.

Símbolo

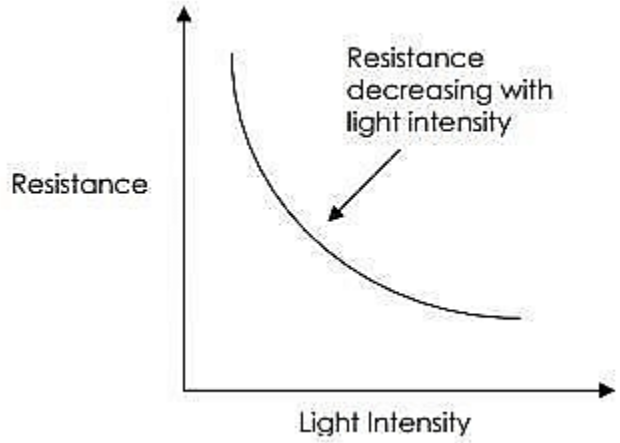


Apariencia física



Descripción de la onda

- Es una curva exponencial decreciente.
- A baja luz, la resistencia es muy alta (del orden de megaohmios).
- A medida que aumenta la luz, la resistencia disminuye rápidamente.
- En zonas de alta iluminación, la curva se aplana, indicando que el LDR ya no reduce tanto su resistencia con más luz.

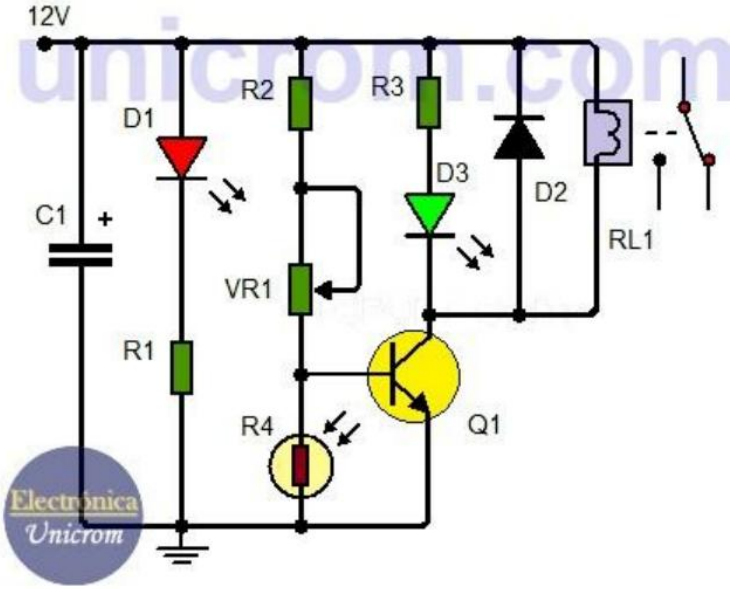


Aplicación

Circuito Detector de Oscuridad: Este es un circuito detector de oscuridad, utiliza como componente principal un LDR (fotorresistencia / fotorresistor). Un LDR varía el valor de su resistencia dependiendo de la cantidad de iluminación que lo incida.

A más iluminación, menor resistencia. Como componente de salida el circuito utiliza un relé que se activará, alimentando una carga (por ejemplo, una lámpara). El conjunto resistencia R2, VR1 (potenciómetro), R4 (LDR), forma un divisor de voltaje. El voltaje de salida de este divisor de voltaje se toma entre el LDR y el potenciómetro.

Cuando el LDR esté iluminado, habrá un voltaje bajo en la base del transistor y éste no conducirá y no activará el relé. Cuando el LDR esté sin iluminación, el voltaje en la base del transistor subirá, este conducirá y activará el relé.



Sensor RTD

RTD (del inglés: resistance temperature detector) es un detector de temperatura resistivo, es decir, un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura.

Este efecto suele aproximarse a un sistema de primer o segundo orden para facilitar los cálculos. Los sensores RTD suelen ir asociados a montajes eléctricos tipo Puente de Wheatstone, que responden a la variación de la resistencia eléctrica por efecto de la temperatura para originar una señal analógica de 4-20 mA que es la que se utiliza en el sistema de control correspondiente como señal de medida.

Apariencia física



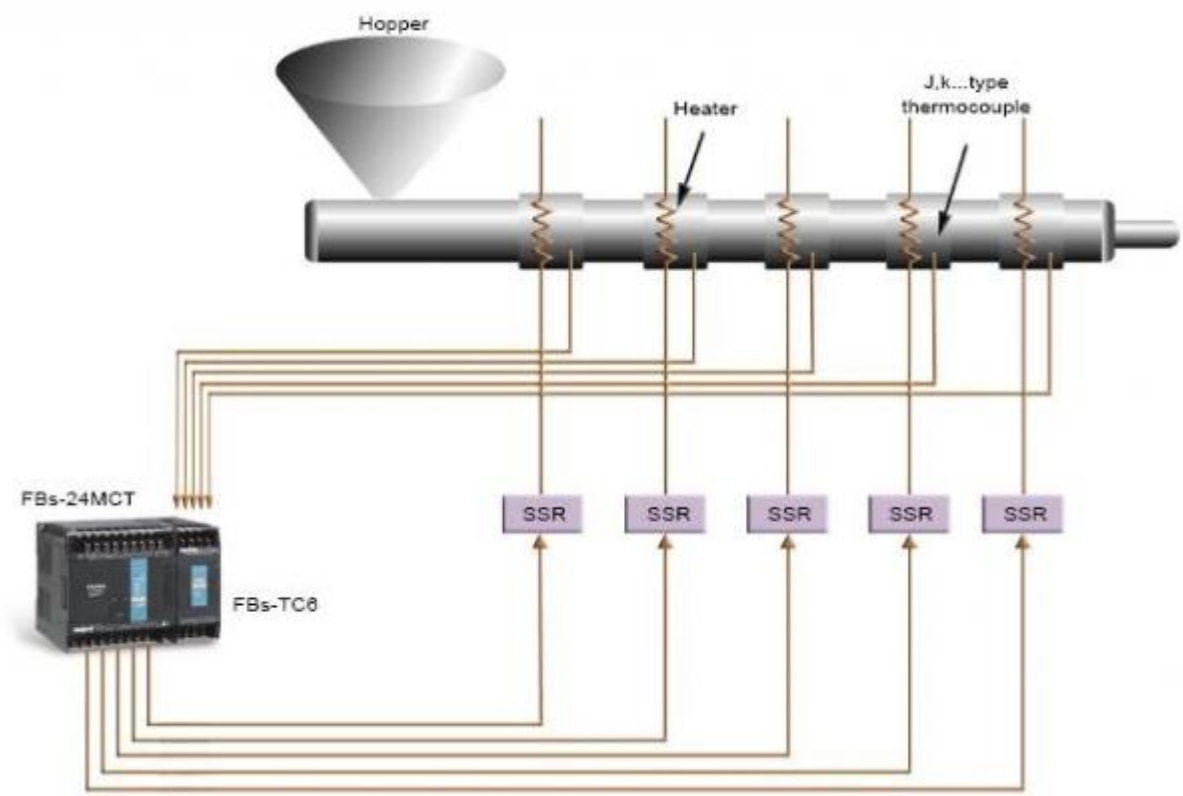
Un tipo de RTD son las Pt100 o Pt1000. Estos sensores deben su nombre al hecho de estar fabricados de platino (Pt) y presentar una resistencia de 100ohms o 1000ohms respectivamente a 0ºC. Son dispositivos muy lineales en un gran rango de temperaturas.

Aplicaciones

Medición de temperatura y control PID: El PLC FBs de FATEK admite módulos de temperatura para termopares (tipos J, K, R, S, E, T, B, N) y RTD (Pt-100 y Pt-1000). Los termopares son ideales para medir altas temperaturas, como en procesos de calderas, mientras que los RTD ofrecen mayor precisión en rangos bajos, siendo útiles en aplicaciones como refrigeración y aire acondicionado.

Gracias a su capacidad de escaneo y multiplexado de entradas, el PLC FBs puede gestionar hasta 32 lazos de control PID de temperatura. La programación mediante lenguaje escalera facilita el desarrollo de sistemas de control térmico, reduciendo la complejidad, el costo y el tiempo de implementación.

Esta combinación de soporte para diversos sensores y control PID multipunto convierte al PLC FBs en una solución eficiente y versátil para aplicaciones industriales que requieren monitoreo y regulación precisa de la temperatura.



Sensores proximidad capacitivos

Un sensor de proximidad capacitivo es un sensor que puede detectar un objeto usando la propiedad eléctrica, capacidad. Se utilizan ampliamente para detectar y medir objetos / fluidos que tienen una constante dieléctrica más alta que el aire. Esto incluye todo lo que sea conductor o no conductor.

Los sensores de proximidad capacitivos tienen muchas aplicaciones en los sistemas de automatización industrial, desde la detección de posiciones hasta el análisis de la composición de los objetos de una manera no invasiva.

Los sensores de proximidad capacitivos son una aplicación especial de los sensores capacitivos. Los utilizamos para detectar la presencia de objetos en entornos industriales.

Apariencia física



Los sensores capacitivos se utilizan para detectar muchos tipos de materiales. Esto también incluye flujo de fluido, nivel de líquido e incluso presión. Existe una variedad de sensores de proximidad capacitivos en el mercado:

- **Sensores capacitivos en miniatura**: Los sensores capacitivos en miniatura vienen en paquetes cilíndricos o tipo wafer para ahorrar espacio de montaje. Estos sensores no tienen el circuito de procesamiento de señales en su interior. Se utiliza un amplificador independiente para procesar las señales.
- **Sensores capacitivos cilíndricos**: Son más grandes que los sensores en miniatura y pueden tener un diámetro de 6.5 mm a 30 mm. Sus distancias de detección son ajustables.
- **Sensores capacitivos de alta temperatura**: Los sensores capacitivos de alta temperatura están diseñados para soportar temperaturas extremas e incluso pueden manejar el contacto directo con objetos / fluidos de alta temperatura.
- **Sensores capacitivos analógicos**: Estos encuentran sus aplicaciones en tareas de selección de materiales, monitoreo de espesores y verificación de concentración. Los sensores analógicos emiten un rango de voltajes / corrientes para ayudar a determinar el tipo de objeto que está monitoreando.

Aplicación

Los sensores de proximidad capacitivos se utilizan en aplicaciones industriales para detectar tanto objetos sólidos como líquidos. Sus aplicaciones industriales incluyen:

- Automatización de la producción, como recuento de productos, transferencias de productos
- Procesos de llenado (por ejemplo, grano, polvo, tinta, agua, etc.)
- Detección del nivel de fluido
- Pruebas de composición (densidad, espesor, etc.)
- Detección de presión
- Detección de humedad

Sensor de proximidad inductivo

Un sensor de proximidad inductivo es un dispositivo de detección que detecta objetivos metálicos utilizando energía electromagnética y sin contacto. El rango de detección de un sensor de proximidad inductivo cambia en función del tipo de metal que se detecta. Dado que las sustancias no metálicas, como la suciedad y el líquido, no interfieren con la detección, un sensor de proximidad inductivo funciona en condiciones húmedas o de suciedad.



Cuando se activa el circuito del sensor de proximidad inductivo, crea un pequeño campo electromagnético en su vecindad, utilizando el circuito del oscilador y la bobina. Cuando un objetivo metálico ingresa a este campo, la energía electromagnética crea corrientes de Foucault en el objeto objetivo.

Las corrientes de Foucault son corrientes eléctricas de movimiento circular que se crean cuando un material conductor se expone a un campo magnético alterno. Estas corrientes generan sus propios campos electromagnéticos, que interactúan con el campo primario del sensor y reducen su amplitud.

Este cambio de amplitud es detectado por el circuito del oscilador y se genera una señal de salida en consecuencia, en un circuito especial que incluye un disparador Schmitt. Esta señal de salida se utiliza para activar un relé o una alarma, según la aplicación del sensor.

Aplicaciones

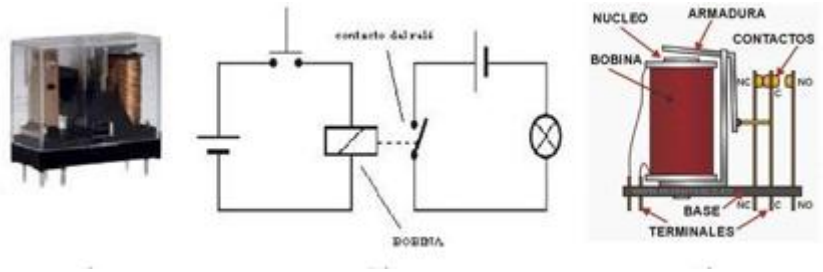
Puede utilizar sensores de proximidad en muchas situaciones diferentes. El tipo inductivo, en particular, es útil cuando es importante detectar la presencia de un objeto metálico. Algunas aplicaciones comunes de sensores de proximidad inductivos incluyen:

- Reconocimiento de carrocería automotriz
- Detección de posición para maquinaria industrial
- Automatización de procesos
- Guía robótica
- Detección de Objetos en Sistemas de Seguridad

Actuadores como relé

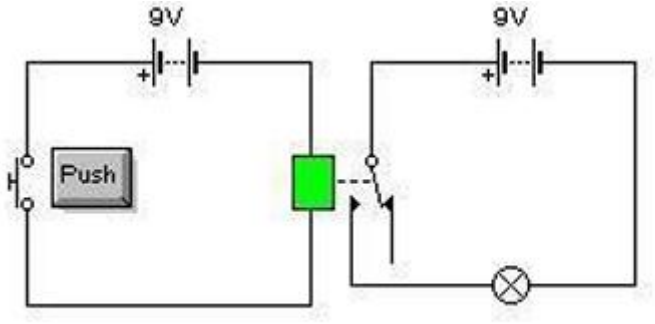
Los relés se tratan de unos dispositivos electromagnéticos que consisten en un interruptor automático controlado por un circuito eléctrico, en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se actúa sobre uno o varios contactos (Fig. 2.12). Cuando la señal de mando excita al electroimán, se hace pasar corriente por la bobina, se produce un campo magnético que interacciona con uno o varios contactos provocando el cierre o apertura de estos, lo que permite abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Esto permite controlar un circuito de salida de mayor potencia (circuito de fuerza) que el circuito estimulador (circuito de control) que solo necesita una pequeña fuente de tensión para activar el relé.

Los relés tienen asociados varios contactos que pueden ser normalmente abiertos (NO) si al pasar corriente por la bobina se cierra el contacto, o normalmente cerrados (NC) si al pasar corriente por la bobina se abre el contacto. Un tipo de relés cada vez más usados, son los relés de estado sólido, cuyo funcionamiento es idéntico al de los relés tradicionales, con la diferencia que en su interior lleva un circuito electrónico basado en semiconductores (un transistor o un tiristor) para abrir y cerrar los contactos de salida en lugar de una bobina.



Circuito con relé:

Al actuar sobre el pulsador (PUSH) del circuito de control, pasa corriente por la bobina del relé, el contacto móvil cambia de posición y se enciende la lámpara del circuito controlado (el de la derecha)



Solenoide

Un solenoide o bobina es un hilo metálico cubierto y enrollado sobre un cilindro. Cuando pasa corriente eléctrica por un solenoide, este genera un campo electromagnético. Los solenoides están presentes en muchas piezas esenciales de los automóviles. Pueden verse en los inyectores, pero la denominación genérica de solenoide suele utilizarse para referirse al solenoide de arranque, también conocido como contactor, automático, relé de tracción, solenoide de tracción o relé de arranque.

El motor de arranque es un elemento imprescindible para poner en marcha el motor, ya que es el que se encarga de hacer girar el motor cuando este arranca gracias a la corriente eléctrica que aporta la batería.

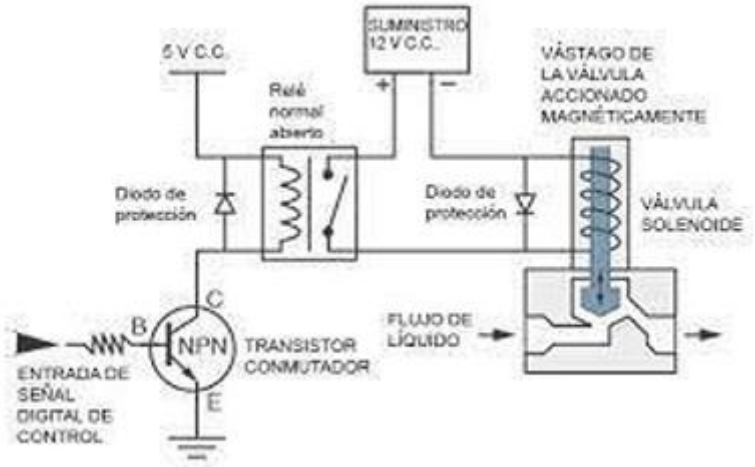
Cuando arrancamos un motor de un coche, lo primero que tenemos que hacer es girar la llave de contacto a la posición de arranque. Con esta acción, enviamos la corriente eléctrica de la batería a través del clausor al solenoide de arranque. Cuando esta corriente eléctrica pasa por el solenoide del motor de arranque, genera un campo magnético que hace que el motor de arranque empiece a funcionar, poniendo en marcha el vehículo.

Dentro del solenoide, el campo magnético generado atrae un núcleo de hierro que está asociado a una palanca que es la encargada de empujar el piñón de ataque del motor de arranque y engranarlo con los dientes del volante motor. Al mismo tiempo que se desplaza la palanca del piñón, entra en contacto con dos terminales que permiten el paso de la corriente eléctrica, actuando así de relé. Cuando soltamos la llave de contacto y esta pasa de la posición de arranque a la de contacto, deja de pasar electricidad por el solenoide de arranque, por lo que desaparece el campo magnético y todos los elementos del motor de arranque vuelven a la posición de reposo.

Apariencia del selenoide



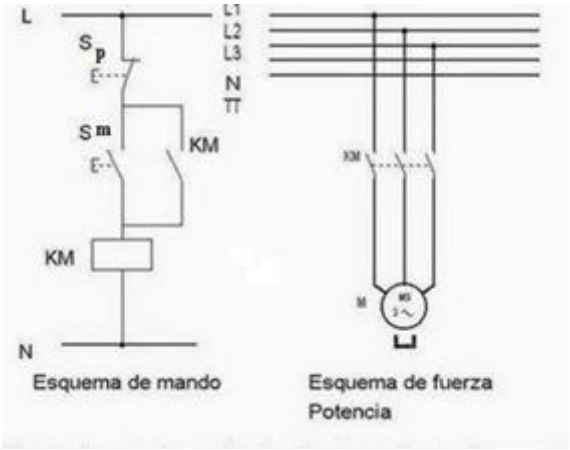
Circuito con selenoide



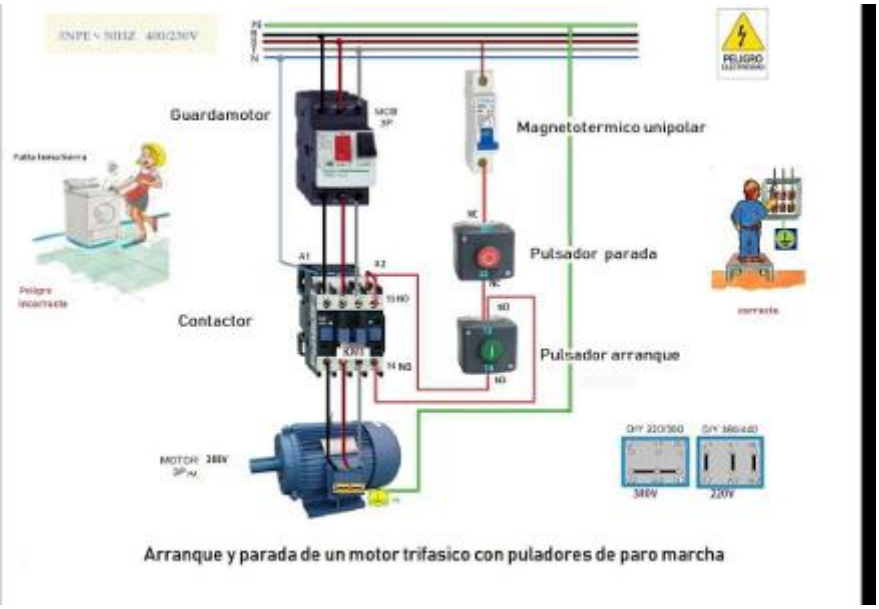
Contactores

Este dispositivo electromecánico tiene por objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente controlándolo a distancia. Constructivamente son similares a los relés, aunque difieren en su aplicación, ya que los contactores se utilizan como interruptores electromagnéticos en la conexión y desconexión de circuitos elevada tensión y potencia, y los relés manejan corrientes de poco valor.

Es una de las piezas clave en la automatización del motor eléctrico. Su correcto y eficiente desempeño es muy importante para establecer procesos autómatas estables. Los motores eléctricos están vinculados directamente con accionamientos, muchas veces cíclicos, en diversas áreas. La importancia y beneficio de esta pieza en la industria es igual que la del Controlador Lógico Programable, PLC.



Circuito con contactores



Conclusiones

En resumen, aprendimos sobre las resistencias no lineales, su comportamiento y por qué reciben ese nombre: se denominan así porque no siguen completamente la Ley de Ohm. Esto no significa que dicha ley no se aplique, sino que estas resistencias se ven afectadas por factores externos, como la luz en el caso de las LDR, la temperatura en las NTC y PTC, o los cambios bruscos de voltaje en las VDR. También exploramos sus aplicaciones, los circuitos donde se utilizan y su importancia tanto en la vida cotidiana como en el ámbito industrial.

Además, conocimos los sensores y su relevancia actual, incluyendo los sensores de proximidad inductivos y capacitivos. También estudiamos actuadores como los relés, y los contactores, los cuales están relacionados con los temas de la asignatura de controles automáticos.

En conclusión, fue una práctica muy provechosa que aportó valiosos conocimientos para nuestra formación como técnicos electrónicos, ya que nos familiariza con componentes y herramientas que utilizaremos en diversas situaciones profesionales.